



EXAMEN PARCIAL IF 411

Nota: Sólo se considerarán las respuestas debidamente justificadas.

1. Considere la función de estado no normalizada:

$$\psi = i\eta_1 + (1 + i)\eta_2 + 3\eta_3 + \eta_4$$

donde los vectores $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ son ortonormales y cumplen:

$$\hat{A}\eta_1 = 0, \quad \hat{A}\eta_2 = 3\eta_2, \quad \hat{A}\eta_3 = 5\eta_3, \quad \hat{A}\eta_4 = 7\eta_4$$

y el operador $\hat{B}$ actúa sobre los vectores ortonormales como sigue:

$$\hat{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Calcule el valor esperado $\langle \psi_N, \hat{A}\psi_N \rangle$. Donde ψ_N es la función normalizada. (2 puntos)
 - Calcule la desviación estándar del operador $\hat{A}$ e interprete este resultado. (2 puntos)
 - Calcule el valor esperado $\langle \psi_N, \hat{B}\psi_N \rangle$. (2 puntos)
 - Calcule el valor esperado de los operadores $\hat{A}\hat{B}$ y $\hat{B}\hat{A}$ en el estado ψ_N . Interprete sus resultados. (2 puntos)
2. Considere un sistema cuántico en una base ortonormal de cuatro estados $\{\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4\}$. En dicha base, el hamiltoniano es:

$$H = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Si se tienen dos observables M y N que se representan por:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -i & i & 0 \\ i & 0 & 0 & -i \\ -i & 0 & 0 & i \\ 0 & i & -i & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Determine qué par de observables (entre H, M y N) conmutan y construya una base común para ellos. (3 puntos)
- Si el estado inicial es $\Psi(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\xi_1 + i\xi_4$, calcule las posibles medidas de M y sus probabilidades en $t = 0$. Discuta su respuesta. (2 puntos)
- Encuentre las posibles medidas de N . (1 punto)

3. Considere una partícula en un pozo de potencial infinito de ancho a . Los estados estacionarios están dados por:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

y las energías correspondientes son:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

- Calcule la probabilidad de encontrar la partícula en la región $0 < x < \frac{a}{2}$ para el estado fundamental $n = 1$. (2 puntos)
- Determine la energía del primer estado excitado $n = 2$ y compárela con la energía del estado fundamental. (1 punto)
- Si la partícula se encuentra inicialmente en una superposición de los dos primeros estados $\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1(x) + \psi_2(x))$, calcule la densidad de probabilidad $|\Psi(x, t)|^2$ en función del tiempo. Analice si representa un estado estacionario. (3 puntos)